

Perancangan Sistem dan Workflow Bisnis Platform Telehealth "Medvi"

1. Ringkasan Ide

Penjelasan Ide

Medvi adalah platform *telehealth AI-native* berbasis konsultasi asinkron (*store-and-forward*) dan skema berlangganan (*subscription*) untuk penanganan kondisi kesehatan berulang atau jangka panjang di Indonesia. Pasien tidak perlu melakukan *chatting real-time* atau panggilan video untuk setiap konsultasi rutin. Sebagai gantinya, pasien mengisi kuesioner medis (*intake form*) cerdas. Data tersebut diproses oleh AI Co-pilot untuk menghasilkan ringkasan rekam medis dan draft resep elektronik, yang kemudian divalidasi oleh dokter manusia (*Human-in-the-Loop*) sebelum obat dikirimkan secara otomatis dan tertutup (*discreet*) melalui apotek mitra.

Tujuan Utama Sistem

- Mengeliminasi hambatan waktu konsultasi langsung melalui mekanisme *asynchronous care*.
- Meningkatkan efisiensi waktu kerja dokter dalam meninjau kasus medis berulang hingga 70%.
- Menjamin kontinuitas terapi obat pasien (kepatuhan minum obat) melalui otomatisasi pengisian ulang resep (*refill*) dan pembayaran berulang (*auto-debit*).
- Menyediakan akses layanan kesehatan yang aman, privat, dan sesuai regulasi lokal di Indonesia (Permenkes RME, SATUSEHAT, UU PDP, dan PSEF).

Target Pengguna

1. **Pasien Kontinu:** Penderita kondisi metabolik/manajemen berat badan, penyakit kronis terdiagnosa (hipertensi/diabetes tipe 2 stabil), dan masalah kesehatan sensitif (kerontokan rambut, kesehatan seksual, jerawat hormonal).
2. **Dokter Penanggung Jawab:** Dokter Umum atau Spesialis ber-STR dan SIP aktif.
3. **Apoteker & Mitra Logistik:** Apotek berizin Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dan kurir terintegrasi.
4. **Tim Operasional internal:** Admin CS, Compliance Officer, dan Super Admin.

2. Permasalahan yang Diselesaikan

Pain Point Pengguna	Solusi Medvi	Value Proposition
Antrean panjang di faskes fisik dan kerumitan <i>re-order</i> obat rutin harian.	Konsultasi asinkron via <i>intake form</i> dinamis + otomatisasi <i>refill</i> obat berkala.	Efisiensi Waktu: Dapatkan perpanjangan resep resmi tanpa menyita waktu kerja/rutinitas harian.

Pain Point Pengguna	Solusi Medvi	Value Proposition
Rasa malu/stigma psikologis saat berkonsultasi langsung tentang isu sensitif (rambut, kesehatan seksual, jerawat).	Pendekatan privat <i>digital-first</i> tanpa tatap muka + pengiriman kemasan polos (<i>discreet packaging</i>).	Privasi Maksimal: Akses medis privat tanpa rasa canggung dengan kemasan tanpa label obat sensitif.
Biaya telemedisin sinkron tinggi dan keterbatasan jadwal dokter.	AI Co-pilot menyusun ringkasan medis untuk validasi cepat dokter, menekan biaya per sesi.	Keterjangkauan & Aksesibilitas: Biaya layanan lebih terukur dengan skema berlangganan terpadu.
Risiko putus obat pada penderita penyakit kronis.	Sistem <i>auto-debit recurring</i> + pengingat evaluasi otomatis pada hari ke-25 dari siklus 30 hari.	Kontinuitas Terapi: Pasokan obat terjamin tepat waktu setiap bulan.

3. Aktor yang Terlibat

1. Pasien / Customer

- **Hak Akses:** Mengisi/memperbarui data *intake*, melihat riwayat EMR pribadi, memilih paket langganan, mengelola metode pembayaran *auto-debit*, melacak pengiriman obat.
- **Tanggung Jawab:** Memberikan informasi medis yang jujur, menyetujui *informed consent*, dan melakukan pembayaran tepat waktu.

2. Dokter (SIP Aktif)

- **Hak Akses:** Mengakses Dasbor Klinis EMR, meninjau ringkasan AI Co-pilot, menyetujui/mengubah/menolak rekomendasi resep, membubuhkan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
- **Tanggung Jawab:** Penegakan keputusan klinis akhir, validasi kelayakan medis pasien, dan kepatuhan standar pelayanan medis.

3. Apoteker / Mitra PSEF

- **Hak Akses:** Mengakses Portal Dispensasi Resep, memverifikasi ketersediaan stok obat, mengonfirmasi penyiapan obat, mencetak label pengiriman.
- **Tanggung Jawab:** Penyiapan obat sesuai standar kefarmasian (GPP), pengemasan *discreet*, dan penyerahan ke armada kurir.

4. AI Agent / System Engine

- **Hak Akses:** Membaca data *intake*, memproses *prompting* klinis (tanpa penyimpanan permanen/zero retention), mengenerasi *drafting* EMR, mengakses API triase.
- **Tanggung Jawab:** Melakukan penapisan awal risiko medis (*red flags*), menyusun ringkasan riwayat medis terstruktur, mengotomatiskan pengingat *refill*.

5. Admin / Customer Service (CS)

- **Hak Akses:** Dasbor operasional non-medis, manajemen status pengiriman, pengikatan ulang pembayaran yang gagal, penanganan tiket bantuan.
- **Tanggung Jawab:** Menyelesaikan kendala logistik/pembayaran dan memandu pengguna non-klinis. (*Catatan: CS dilarang keras mengakses catatan rekam medis rinci*).

6. Super Admin

- **Hak Akses:** Akses penuh ke *master data*, konfigurasi *pricing*, audit trail keamanan, pengelolaan kredensial API eksternal (SATUSEHAT, Payment Gateway).
- **Tanggung Jawab:** Menjaga keandalan sistem, tata kelola akses, dan kepatuhan regulasi UU PDP.

4. Workflow Utama (End-to-End Core Workflow)

Langkah 1: Registrasi & Pengisian Intake Form Asinkron → Langkah 2: Triage & Evaluasi AI Co-Pilot → Langkah 3: Review & Approval Klinis Dokter (Human-in-the-Loop) → Langkah 4: Otorisasi Pembayaran Berlangganan (Recurring Billing) → Langkah 5: Transmisi E-Resep & Penyiapan Obat di Apotek PSEF → Langkah 6: Logistik & Pengiriman Discreet Packaging → Langkah 7: Evaluasi Rutin Asinkron & Otomatisasi Refill (Siklus Bulanan)

Rincian Alur Utama:

Langkah 1: Registrasi & Pengisian Intake Form Asinkron

- **Input:** Nomor WhatsApp/Email, foto KTP (untuk validasi RME), jawaban kuesioner medis, foto kondisi (khusus masalah kulit/rambut), parameter vital mandiri (berat badan/tekanan darah).
- **Proses:** Pasien mendaftar, melakukan verifikasi OTP, menyetujui *Informed Consent* konsultasi asinkron, dan mengisi formulir medis adaptif.
- **Output:** Draf Data *Intake* Terenkripsi.
- **Decision Point:** Apakah *Informed Consent* disetujui? Jika Tidak → Sistem menghentikan alur dan kembali ke halaman utama.

Langkah 2: Triage & Evaluasi AI Co-Pilot

- **Input:** Data *Intake* Pasien.
- **Proses:** AI Engine menganalisis jawaban untuk mencari indikator bahaya darurat (*red flags*) dan menyusun *Clinical Summary* terstruktur.
- **Output:** Skor Risiko Klinis + Draf Ringkasan EMR + Draf E-Resep.
- **Decision Point:** Apakah terdeteksi *Red Flag* (kondisi darurat medis)?
- **Ya (Terdeteksi):** Sistem memicu **Exception Handling 1** (Akses asinkron diblokir, menerbitkan saran rujukan UGD/Faskes fisik terdekat).
- **Tidak:** Alur dilanjutkan ke Antrean Dokter.

Langkah 3: Review & Approval Klinis Dokter

- **Input:** Draf EMR & Draf E-Resep dari AI Co-Pilot.
- **Proses:** Dokter meninjau data *intake* dan ringkasan AI. Dokter memutuskan menyetujui, mengubah dosis, atau menolak.
- **Output:** E-Resep Terverifikasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) PSrE.
- **Decision Point:** Apakah Dokter membutuhkan klarifikasi tambahan dari Pasien?
- *Ya:* Dokter mengalihkan status ke "Butuh Clarification Chat/Video" (**Exception Handling 2**).
- *Tidak (Disetujui):* Data dikirim ke modul pembayaran dan apotek.

Langkah 4: Otorisasi Pembayaran Berlangganan

- **Input:** E-Resep Terverifikasi + Token *Auto-Debit* E-Wallet/Direct Debit Pasien.
- **Proses:** Payment Gateway mengeksekusi pemotongan tagihan sesuai paket langganan.
- **Output:** Resi Pembayaran Digital & Invoice.
- **Decision Point:** Apakah pemotongan saldo berhasil?
- *Tidak:* Sistem memicu **Exception Handling 3** (Kirim notifikasi pemicu bayar ulang via WA/Email, pesanan ditahan 1x24 jam).
- *Ya:* Pesanan diteruskan ke Apotek Mitra.

Langkah 5: Transmisi E-Resep & Penyiapan Obat (PSEF)

- **Input:** E-Resep bertanda tangan digital + Data Pengiriman Pasien.
- **Proses:** Sistem mencari Apotek PSEF mitra terdekat dari lokasi pasien. Apoteker memvalidasi resep, menyiapkan obat, dan membungkusnya dalam kemasan polos (*discreet*).
- **Output:** Paket Obat Siap Kirim + Waybill/Resi.

Langkah 6: Logistik & Pengiriman Discreet

- **Input:** Paket Obat + Waybill API Kurir (GrabExpress/GoSend/Paxel).
- **Proses:** Kurir mengambil paket dari apotek dan mengantarkan ke alamat pasien tanpa informasi label obat sensitif pada kemasan luar.
- **Output:** Obat diterima Pasien + Proof of Delivery (PoD).

Langkah 7: Evaluasi Rutin Asinkron & Otomatisasi Refill

- **Input:** Penjadwalan *Cron Job* pada Hari ke-25 dari Siklus 30 Hari.
- **Proses:** Sistem mengirimkan survei evaluasi singkat asinkron via WA/Aplikasi. Pasien mengonfirmasi perkembangan kondisi.

- **Output:** Pembaruan Data *Intake* Berkala untuk peninjauan *refill* dokter siklus berikutnya.
-

5. Workflow per Aktor

A. Workflow Pasien

1. **Onboarding:** Buka Web/App → Register via No. WA → Verifikasi OTP → Isi Profil & KTP.
2. **Intake Form:** Pilih Program (misal: Hair Loss / Weight Loss) → Isi Kuesioner Adaptif → Upload Foto Kondisi (Opsional).
3. **Checkout & Payment:** Setujui *Informed Consent* → Bind Token Pembayaran Auto-Debit (GoPay/ShopeePay/Direct Debit) → Authorize.
4. **Tracking & Receiving:** Terima Notifikasi WA status persetujuan dokter → Melacak Kurir → Terima Paket Discreet.
5. **Refill Cycle:** Menerima pesan survei berkala di hari ke-25 → Konfirmasi "Lanjut / Ada Keluhan" → Sistem otomatis memproses langganan bulan berikutnya.

B. Workflow Dokter

1. **Login & Authentication:** Login ke Dasbor EMR Dokter → Autentikasi 2FA.
2. **Queue Review:** Buka Antrean Pasien Asinkron → Lihat Skor Risiko & Ringkasan AI Co-Pilot.
3. **Clinical Decision:**
 - *Opsi A:* Setujui Draf E-Resep → Klik *Sign & Approve* (TTE PSrE terautomasi).
 - *Opsi B:* Ubah Resep/Dosis → Cantumkan Catatan Medis → Klik *Sign & Approve*.
 - *Opsi C:* Tolak Resep → Berikan alasan medis/Rujuk ke Faskes Fisik.
4. **Auto-SATUSEHAT Sync:** Sistem dokter otomatis mentransmisikan data EMR ke SATUSEHAT.

C. Workflow AI Agent / System Engine

1. **Form Parsing:** Menerima payload JSON dari *Intake Form*.
2. **Safety Screening (Triage):** Pindai kata kunci *red flag* (contoh: "nyeri dada", "keinginan bunuh diri", "alergis berat"). Jika terdeteksi, ubah status *Flag* = *High Risk* dan kirim alert.
3. **Clinical Summarization:** Jalankan LLM Prompting terstruktur untuk menyusun riwayat medis, faktor risiko, dan draf rejimen obat berdasarkan pedoman klinis (*Clinical Guidelines*).
4. **Draft Output Generation:** Kirim struktur data EMR ke dasbor dokter.

D. Workflow Apotek Mitra (PSEF)

1. **Order Inbound:** Menerima notifikasi E-Resep baru via Portal Apotek PSEF.
2. **Verification:** Apoteker memverifikasi keabsahan E-Resep & TTE Dokter.

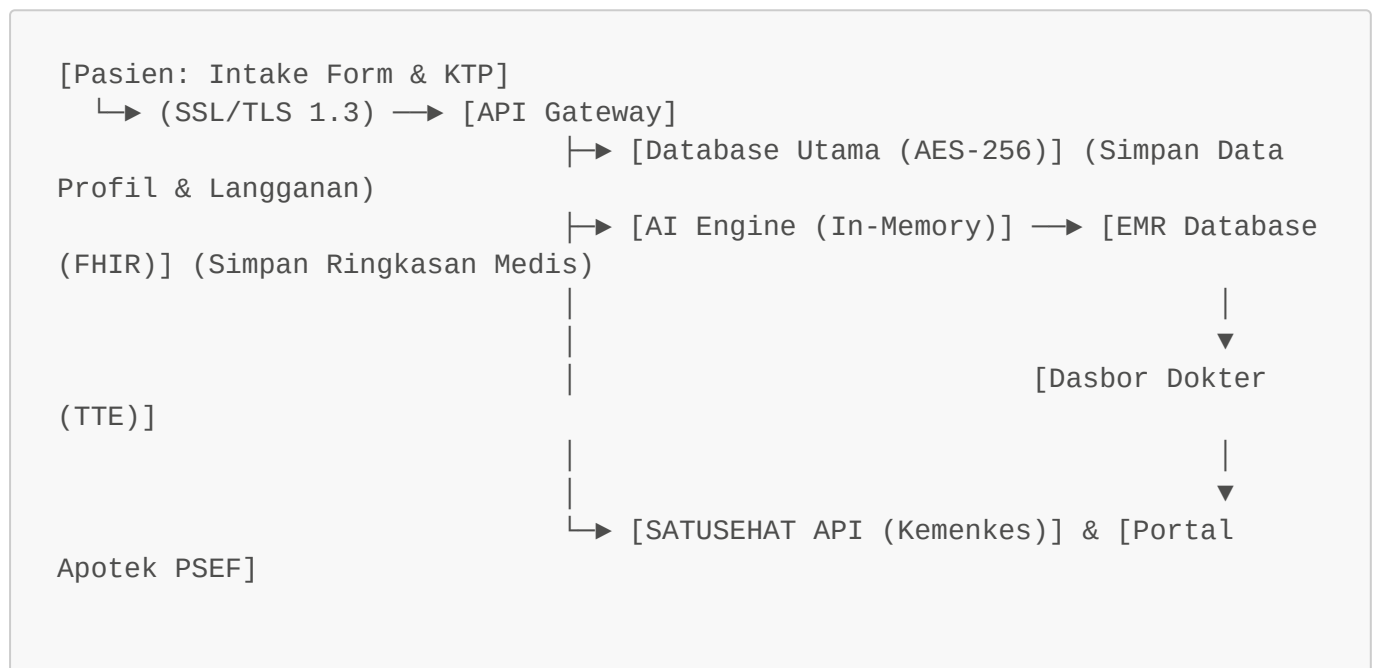
3. **Dispensing & Packaging:** Menyiapkan obat → Menempelkan etiket obat resmi → Membungkus dalam kemasan polos (*discreet packaging*) tanpa keterangan nama obat di luar.

4. **Pickup Dispatch:** Klik *Ready for Pickup* → Request Kurir Instant/Sameday via API Logistik.

E. Workflow Customer Service (CS) & Operasional

1. **Ticket Monitoring:** Memantau dasbor transaksi gagal, kendala pengiriman, atau pengaduan pasien.
2. **Delivery Issues Handling:** Menghubungi pihak kurir jika ada paket tersangkut/hilang.
3. **Payment Dunning:** Mengirimkan tautan pembaruan metode pembayaran jika *auto-debit* pasien gagal.

6. Flow Data



1. Data Dibuat Di mana:

- Data Profil, KTP, & *Intake Form* dibuat di **Patient Portal (Frontend App/Web)**.
- Data Ringkasan Medis & Draf Resep dibuat di **AI Co-Pilot Engine**.
- Data EMR Resmi & E-Resep dibuat di **Doctor EMR Module**.

2. Data Divalidasi Di mana:

- Validasi Format & Red-flag awal divalidasi oleh **AI Triage Engine**.
- Validasi Diagnostik & Medikolegal divalidasi oleh **Dokter Penanggung Jawab**.
- Validasi Stok & Kebenaran Obat divalidasi oleh **Apoteker PSEF**.

3. Data Disimpan Di mana:

- Data Identitas Pribadi (PII) disimpan di **Database Utama (Cloud Lokal Indonesia)** terenkripsi AES-256.
- Data Rekam Medis Elektronik (RME) disimpan di **EMR Database** dengan standar struktur HL7 FHIR.

- Data Media (Foto) disimpan di **Cloud Storage Object Store** privat.

4. **Data Digunakan oleh Siapa:**

- Dokter membaca data *Intake* & EMR.
- Apotek hanya menerima data E-Resep & Nama/Alamat Pengiriman (tanpa riwayat kuesioner medis pasien).
- Platform SATUSEHAT Kemenkes menerima enkripsi variabel RME via API.

5. **Data Dihapus / Diarsipkan Kapan:**

- Sesuai Permenkes No. 24/2022 dan UU PDP, data Rekam Medis Elektronik wajib disimpan sekurang-kurangnya **25 tahun** sejak tanggal kunjungan terakhir dalam arsip terenkripsi sebelum dapat dimusnahkan secara aman.

7. Modul Sistem

CORE TELEHEALTH PLATFORM		
Patient Portal (Intake/Billing)	Doctor Dasbor (EMR / TTE)	AI Engine (Co-Pilot) (Triage & Summary)
Subscription & Billing Gateway	Pharmacy & PSEF Fulfillment API	SATUSEHAT & Security Compliance Module

1. **Modul Patient Portal & Intake Engine:**

- Mengelola UI kuesioner dinamis, profil pengguna, pemilihan program, persetujuan *Informed Consent*, dan antarmuka manajemen langganan.

2. **Modul AI Co-Pilot & Triage Engine:**

- Pusat pemrosesan pemeta indikator risiko (*red flags*), ekstraksi data kuesioner, dan penyusun ringkasan riwayat klinis otomatis.

3. **Modul EMR & Doctor Clinical Dashboard:**

- Dasbor peninjauan cepat kasus asinkron dokter, riwayat EMR berbasis FHIR, dan modul integrasi Tanda Tangan Elektronik (PSrE).

4. **Modul Subscription & Recurring Billing Orchestrator:**

- Pengelola siklus penagihan otomatis bulanan, penanganan tokenisasi pembayaran, dan dunning manajemen jika auto-debit gagal.

5. **Modul Pharmacy & Fulfillment Logistics Bridge:**

- Sistem penghubung E-Resep ke Apotek PSEF mitra, pelacakan stok obat, cetak etiket, dan otomatisasi *dispatch* kurir instant.

6. Modul SATUSEHAT & Regulatory Compliance:

- Sistem transmisi data otomatis berstandar FHIR HL7 ke peladen Kemenkes SATUSEHAT dan *audit trail* akses data sesuai UU PDP.

7. Modul Admin & Customer Support Portal:

- Manajemen tiket non-klinis, analisis *churn*, dan pemantauan performa operasional.

8. Entity yang Dibutuhkan (Database Schema High-Level)

- **Users** (id, email, phone_number, password_hash, role [patient/doctor/pharmacist/admin], created_at)
- **Patients** (id, user_id, full_name, nik, dob, gender, address, medical_history_summary)
- **Doctors** (id, user_id, str_number, sip_number, psre_certificate_id, specialty)
- **MedicalIntakes** (id, patient_id, program_type, raw_answers_json, photo_urls, status [pending/triaged/reviewed])
- **ClinicalSummaries** (id, intake_id, ai_generated_summary, risk_score, red_flags_detected [boolean])
- **EMRRecords** (id, patient_id, doctor_id, diagnosis_code_icd10, clinical_notes, fhir_resource_id, created_at)
- **EPrescriptions** (id, emr_record_id, doctor_id, doctor_signature_hash, status [draft/signed/dispensed])
- **PrescriptionItems** (id, eprescription_id, medicine_name, dosage, instruction, quantity)
- **Subscriptions** (id, patient_id, program_type, billing_cycle_days, next_billing_date, payment_token, status [active/paused/cancelled])
- **Orders** (id, subscription_id, eprescription_id, pharmacy_partner_id, delivery_status, total_amount)
- **AuditLogs** (id, user_id, action_performed, IP_address, timestamp)

9. API dan Integrasi yang Dibutuhkan

Layanan Eksternal	Jenis API / Integrasi	Kegunaan dalam Sistem Medvi
Payment Gateway (Xendit / Midtrans)	REST API (Recurring & Auto-Debit Tokenization)	Pemotongan dana berlangganan otomatis via E-Wallet & Direct Debit.
Enterprise AI API (OpenAI / Anthropic / Self-Hosted LLM)	Enterprise REST API (Zero Data Retention Policy)	Ekstraksi data <i>intake</i> , pembuatan ringkasan EMR, dan deteksi <i>red flags</i> .

Layanan Eksternal	Jenis API / Integrasi	Kegunaan dalam Sistem Medvi
Kemenkes SATUSEHAT	REST API OAuth2 (HL7 FHIR Standard)	Pemenuhan kewajiban regulasi integrasi RME nasional.
PSrE / Privately Authorized E-Sign (PrivyID / Xignature)	Digital Certificate API	Penandatanganan sah e-resep oleh dokter bersertifikat.
WhatsApp Business API (Mekari Qontak / Twilio)	Webhook & Messaging API	Pengiriman pengingat survei <i>refill</i> , notifikasi pengiriman, dan OTP.
On-Demand Logistics (GrabExpress / GoSend / Paxel API)	Fulfillment & Tracking API	Penjemputan obat instan dari apotek PSEF ke alamat pasien.

10. Automation (Otomatisasi Sistem)

- Automated Red-Flag Triage:** AI otomatis memindai jawaban kuesioner medis dan langsung memblokir alur jika terdeteksi kontraindikasi berat/kondisi gawat darurat.
- AI Clinical Summary Drafting:** Otomatisasi penterjemahan data kuesioner mentah menjadi draf SOAP (*Subjective, Objective, Assessment, Plan*) EMR siap periksa untuk dokter.
- Scheduled Refill Survey (Cron Job):** Pada hari ke-25 dari siklus berlangganan 30 hari, sistem otomatis memicu pengiriman kuesioner evaluasi singkat via WhatsApp.
- Auto-Billing Cycle Trigger:** Sistem otomatis menagih saldo pasien via token *auto-debit* saat dokter menyetujui *refill* obat bulanan.
- Auto-Routing Pharmacy Assignment:** Resep yang telah ditandatangani otomatis diteruskan ke Apotek PSEF terdekat dengan lokasi pengiriman pasien berbasis ketersediaan stok.

11. Diagram Workflow

Berikut adalah gambaran alur sistem utama Medvi yang direpresentasikan menggunakan Markdown:

Alur Utama Konsultasi dan Penyerahan Obat Asinkron

Tahap	Aktor Utama	Aksi Sistem / Aktor	Output Data
1. Intake	Pasien	Mengisi Kuesioner Medis & Memilih Paket	Data Intake JSON
2. Triage	AI Engine	Memindai <i>Red Flags</i> & Menyusun Draf EMR	Skor Risiko & Draf EMR
3. Decision	System	<i>Apakah Risiko Tinggi?</i> • Ya: Hentikan & Rujuk ke UGD • Tidak: Lanjut ke Antrean Dokter	Status Antrean

Tahap	Aktor Utama	Aksi Sistem / Aktor	Output Data
4. Approval	Dokter	Meninjau Draf, Menyetujui, & TTE Resep	E-Resep Terverifikasi
5. Billing	Payment Gateway	Eksekusi Auto-Debit Rekening/E-Wallet	Status Pembayaran Success
6. Fulfillment	Apotek PSEF	Menyiapkan Obat & Packaging Discreet	Paket Siap Kirim
7. Delivery	Kurir	Pengantaran Paket ke Alamat Pasien	Proof of Delivery

12. Edge Cases (Kondisi Khusus & Penanganan)

1. AI Hallucination / Ringkasan Medis Tidak Sesuai:

- *Penanganan:* Dokter diwajibkan memeriksa jawaban asli kuesioner pasien sebelum menekan tombol *Approve*. UI Dasbor Dokter menampilkan *side-by-side view* antara data mentah pasien dan draf AI.

2. Pasien Melaporkan Efek Samping Obat Berat saat Survei Refill:

- *Penanganan:* Kuesioner *refill* hari ke-25 mendeteksi opsi "Mengalami Gejala Buruk". Sistem membatalkan *auto-billing* otomatis dan menjadwalkan konsultasi sinkron (Chat/Video) dengan dokter secara gratis.

3. Pembayaran Auto-Debit Gagal (Saldo Kurang):

- *Penanganan:* Pesanan ditahan (*hold*). Sistem mengirimkan pengingat WhatsApp dengan *link payment* alternatif yang berlaku 24 jam. Jika tidak dibayar, proses *dispensing* obat dibatalkan.

4. Stok Obat di Apotek Mitra Terdekat Habis:

- *Penanganan:* Algoritma *routing* sistem secara otomatis mengalihkan pesanan ke apotek mitra PSEF terdekat kedua dalam radius logistik.

13. Risiko dan Mitigasi

A. Risiko Medikolegal

- **Risiko:** Malapraktik akibat kesalahan diagnosis dokter secara asinkron tanpa tatap muka langsung.
- **Mitigasi:** [Rekomendasi] Batasi layanan asinkron hanya pada penyakit dengan *clinical pathway* yang jelas (rambut, jerawat, *weight loss* dasar, *refill* kronis stabil). Sediakan ketentuan batasan layanan (*disclaimer*) eksplisit dan sistem *fallback* ke konsultasi sinkron jika terdapat keraguan klinis.

B. Risiko Keamanan Data (UU PDP)

- **Risiko:** Kebocoran data rekam medis sensitif pasien yang mengakibatkan sanksi hukum berat.

- **Mitigasi:** Terapkan enkripsi end-to-end (AES-256), kontrol akses berbasis peran (RBAC) ketat, dan gunakan penyedia layanan *Cloud* lokal di Indonesia yang tersertifikasi ISO 27001 dan PSE Kemenkominfo.

C. Risiko Tingkat Churn Pembayaran

- **Risiko:** Pasien membatalkan *auto-debit* atau berhenti berlangganan setelah 1-2 bulan.
- **Mitigasi:** Integrasikan fitur AI pengingat minum obat (*adherence coach*), pemberian konten edukasi interaktif gratis, serta kemudahan fitur *pause subscription* (jeda langganan) alih-alih *cancel*.

14. Peluang Pengembangan (Future Roadmap)

1. **Integrasi AI Voice/Conversational Intake:** Pengisian formulir medis tidak lagi berbentuk mengetik teks, melainkan melalui percakapan suara (*Voice Agent*) dalam Bahasa Indonesia/daerah.
2. **Integrasi Perangkat IoT & Wearables:** Sinkronisasi data otomatis dari timbangan digital cerdas, tensimeter Bluetooth, atau *Continuous Glucose Monitor* (CGM) pasien langsung ke EMR Medvi untuk pemantauan kesehatan metabolik real-time.
3. **B2B Corporate Chronic Care Program:** Menjual paket berlangganan pengelolaan penyakit kronis (diabetes/hipertensi) kepada perusahaan untuk mengontrol biaya klaim asuransi karyawan.

15. Prioritas Implementasi

1. MVP (Must Have - Wajib Ada di Fase Peluncuran Awal)

- Formulir *Intake* Asinkron terstruktur.
- AI Co-Pilot dasar (Penyusun Ringkasan Medis + Triase Red-Flag).
- Dasbor Dokter EMR dengan fitur e-resep dasar.
- Integrasi Payment Gateway (*Auto-Debit / Recurring Payment*).
- Portal Apotek PSEF sederhana untuk penerimaan resep & integrasi Kurir Instan.
- Integrasi SATUSEHAT Kemenkes dasar.

2. Penting (Should Have - Penguat Operasional pasca-MVP)

- Sistem otomatisasi survei *refill* berkala via WhatsApp API.
- Modul Tanda Tangan Elektronik (TTE) PSrE otomatis.
- Portal Customer Service & Manajemen Tiket Pengiriman.
- Logika *routing* apotek otomatis berbasis jarak geolokasi pasien.

3. Nice to Have (Bisa Ditambahkan Seiring Pertumbuhan)

- Fitur pelacakan grafik perkembangan kesehatan mandiri bagi pasien (misal: grafik penurunan berat badan atau tekanan darah).
- Pemberian modul edukasi gaya hidup & nutrisi terpersonalisasi oleh AI.

4. Future Development (Jangka Panjang)

- Integrasi IoT (Timbangan/Tensimeter Bluetooth).
- B2B Corporate Wellness Portal.
- Model AI *Self-Hosted* Khusus Medis Bahasa Indonesia.